中南大学考试试卷

2009—2010 学年 上 学期　　期末 考试试卷　　时间 110 分钟

有机化学　课程 40 学时　　2.5 学分　　考试形式：闭 卷

专业年级：化工制药类 08 级　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、选择题

1、下列分子量相近或相同的物质：a、正丁醇 b、丙酸　c、乙酸乙酯 d、正戊烷。其沸点从高到低顺序为

A、bacd　B、abcd　C、cabd　D、dcba　E、abdc

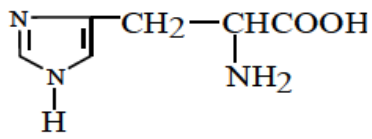
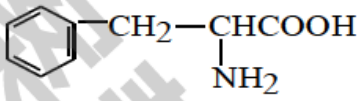
2、化合物:a、吡咯　b、苯　c、硝基苯，其亲电取代的活性由高到低排列为

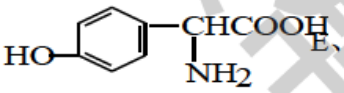
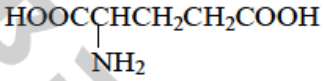
A、abc　B、cba　C、acb　D、bac　E、bca

3、下列化合物：a、甲醛 b、苯甲醛 c、丁酮 d、苯乙酮，其亲核加成的活性由高到低排列为：

A、acbd　B、abdc　C、abcd　D、cdab　E、badc

4、下列 AA，在 PH=6 的缓冲溶液中电泳，移向负极的是：

A、  　B、 

C、H_2NCH_2COOH　D、  　E、 

5、下列化合物中，既可发生碘仿反应又可与 $NaHSO_3$ 加成的是：

A、乙醛　B、苯甲醛　C、丙醛　D、苯甲醚　E、苯乙酮

6、化合物：a、乙炔，b、乙醇，c、乙酸，d、水，e、苯酚，f、碳酸，其酸性由强到弱排列的是：

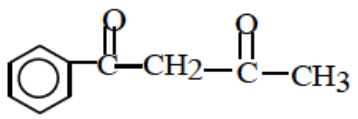
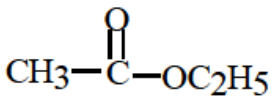
A、cefdba　B、cfebda　C、cfedba　D、fcedba　E、cefabd

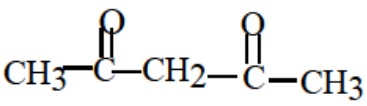
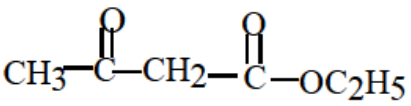
7、下列试剂中，可把苯胺与 N-甲基苯胺定性区别开来的是

A、5%HCl 水溶液　B、先用 $C_6H_5SO_2Cl$ 再用 NaOH　C、$(CH_3CO)_2O$

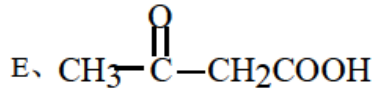
D、$AgNO_3+NH_3.H_2O$　E、$Cu_2Cl_2+NH_3.H_2O$

8、下列物质中，烯醇式含量最高的是

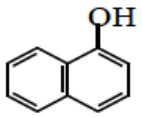
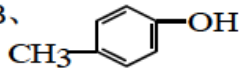
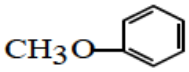
A、  　B、 

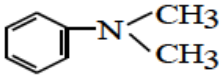
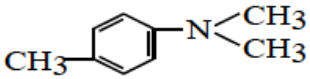
 　 

C、 D、

E、 

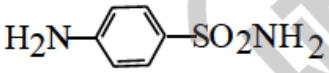
9、不能与重氮盐发生偶联的是：

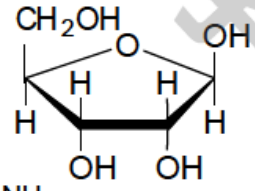
A、  B、  C、 

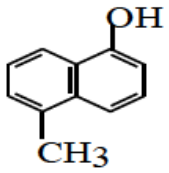
D、  E、 

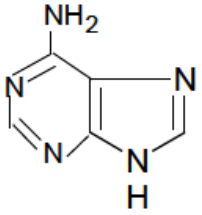
答案：AACAACBAC

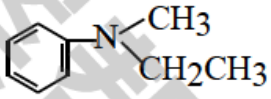
二、命名与写结构式

1、 

2、 

3、 

4、 

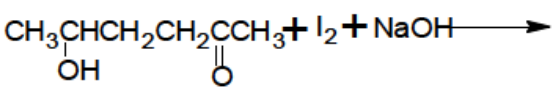
5、 

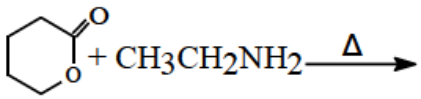
6、α -呋喃甲醛

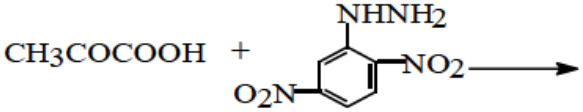
7、邻苯二甲酸酐

8、α -D-吡喃葡萄糖

三、写出下列反应的主要产物

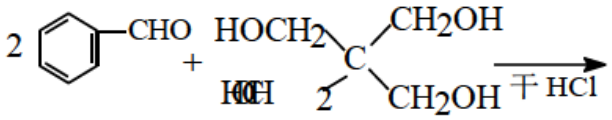
1、 

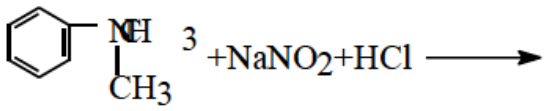
2、 

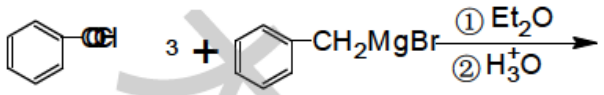


大学资料库

3、

4、 

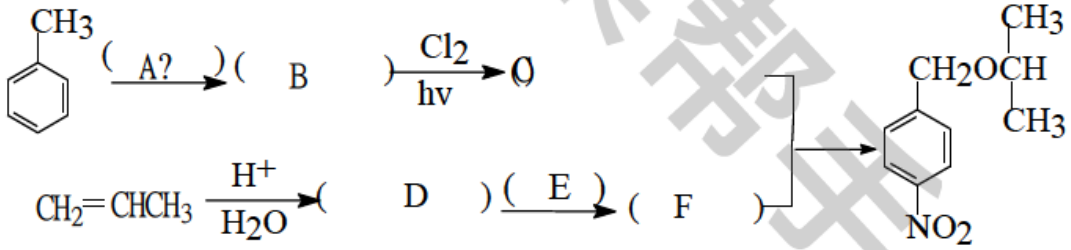
5、 

6、 

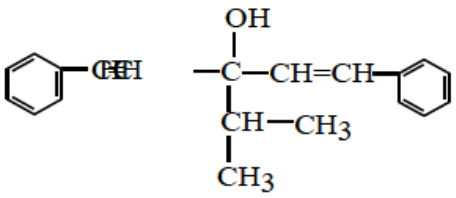
7、 

四、完成下列转变。

1、 填空：由甲苯和丙烯合成异丙基对硝基苯甲醚。



2、以苯甲醛和异丙醇为主要原料，无机试剂自选，合成：



五、推结构式

1、某化合物的分子式为 C_4H_8O，IR 谱在 1750cm^{-1} 有强吸收，它的 1HNMR 谱有一单峰（3H），

有一四重峰（2H），有一三重峰（3H），试写出该化合物的结构式。

2、奴弗卡因（Novocaine）为一局部麻醉剂，其分子式为 $C_{13}H_{20}N_2O_2$，它不溶于水和稀碱，但溶于稀酸中。用 $NaNO_2$/HCl 处理后与苯酚作用得到桔红色固体。当奴弗卡因与稀碱溶液煮沸时可缓慢溶解。这个碱溶液用乙醚萃取，分出醚层，水层酸化得白色沉淀 A，若继续加酸则可使 A 溶解。分出 A，测得其分子式为 $C_7H_7NO_2$，并发现 A 可通过对硝基甲苯合成。醚层蒸去乙醚后得到一液体 B，B 的分子式为 $C_6H_{15}NO$，B 可使石蕊试纸变蓝，用醋酐处理得到 C（$C_8H_{17}NO_2$），C 不溶于水和稀碱，但溶于稀酸中，B 可由二乙胺和环氧乙烷作用制备。写出 A、B、C 的结构式。

大学答案帮手